

1 Gewichtsmatrix W

Die Gewichtsmatrix W beschreibt die Verbindungen zwischen zwei Schichten eines neuronalen Netzwerks.

Dimension

Angenommen:

- Schicht l hat n Neuronen
- Schicht $l + 1$ hat m Neuronen

Dann gilt:

$$W^{(l)} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Struktur der Matrix

$$W^{(l)} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{m1} & w_{m2} & \dots & w_{mn} \end{pmatrix}$$

Bedeutung der Einträge

Jedes Element w_{ij} beschreibt das Gewicht von Neuron j in Schicht l zu Neuron i in Schicht $l + 1$.

Forward Pass

Die Berechnung der nächsten Schicht erfolgt durch:

$$z^{(l+1)} = W^{(l)} a^{(l)} + b^{(l)}$$

Dabei gilt:

$$a^{(l)} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \quad z^{(l+1)} \in \mathbb{R}^{m \times 1}, \quad b^{(l)} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$$

Beispiel

Für $n = 3$ und $m = 2$:

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$
$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dann ergibt sich:

$$z = Wa = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}$$